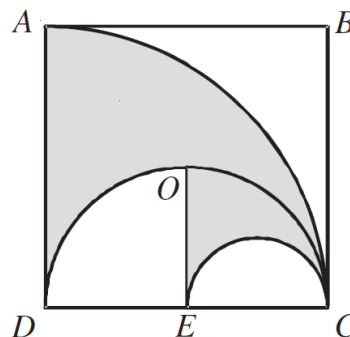


PRIMER PARCIAL-SOLUCIONARIO

GEOMETRIA-TRIGONOMETRIA

G1) Hallar el área de la zona sombreada en la siguiente figura, si $ABCD$ es un cuadrado de lado 4 cm y E es el punto medio de $\overline{CD}$.



- a) $\frac{3}{2}\pi \text{ cm}^2$ b) $4\pi \text{ cm}^2$ c) $2\pi \text{ cm}^2$ d) $\frac{5}{2}\pi \text{ cm}^2$ e) Ninguno

Solución

El área formada por $\overline{AD}$, $\overline{DC}$ y el arco AC es un cuarto de una circunferencia:

$$A_1 = \frac{1}{4}\pi r_1^2 = \frac{1}{4}\pi(4)^2 = 4\pi$$

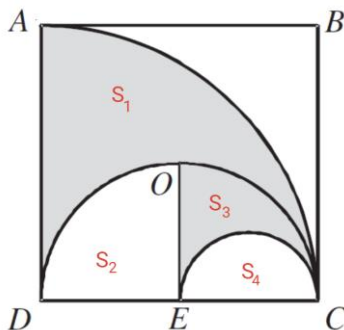
El área formada por $\overline{DC}$ y el arco DC es la mitad de una circunferencia:

$$A_2 = \frac{1}{2}\pi r_2^2 = \frac{1}{2}\pi(2)^2 = 2\pi$$

El área formada por $\overline{EC}$ y el arco EC es la mitad de una circunferencia:

$$A_3 = \frac{1}{2}\pi r_3^2 = \frac{1}{2}\pi(1)^2 = \frac{1}{2}\pi$$

Ahora, nombrando cada subregión tenemos:

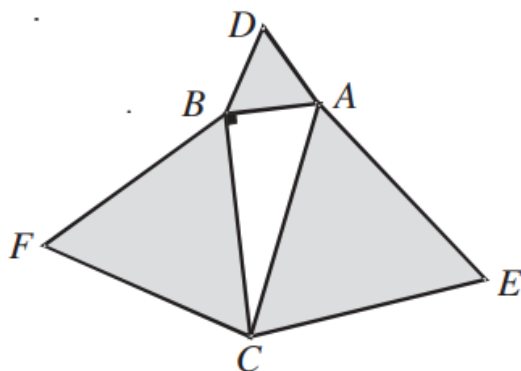


Entonces: $A_1 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ y buscamos el valor de $S_1 + S_3$.

Entonces despejamos:

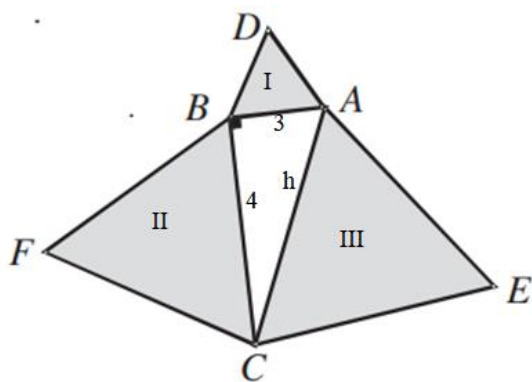
$$\begin{aligned} S_1 + S_3 &= A_1 - S_2 - S_4 \\ &= A_1 - \frac{1}{2}A_2 - A_3 \\ &= 4\pi - \frac{1}{2}(2\pi) - \frac{1}{2}\pi \\ &= \frac{5}{2}\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

G2) Si el $\triangle ABC$ es rectángulo cuyos catetos son 3cm y 4cm y los $\triangle AEC$, $\triangle BDA$, $\triangle CFB$ son equiláteros. Hallar el área sombreada



- a) $\frac{9\sqrt{3}}{4}\text{cm}^2$ b) $\frac{25\sqrt{3}}{2}\text{cm}^2$ c) $\frac{25\sqrt{3}}{4}\text{cm}^2$ d) $12\sqrt{3}$ e) Ninguno

Solución



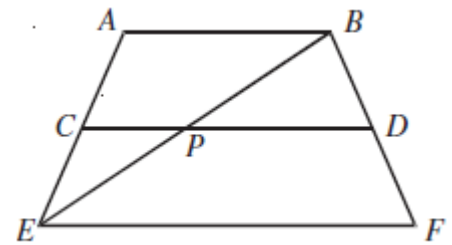
$$h^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow h = 5$$

$$A_I = \frac{3^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_I = \frac{9\sqrt{3}}{4} ; \quad A_{II} = \frac{4^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{II} = 4\sqrt{3} ; \quad A_{III} = \frac{5^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{III} = \frac{25\sqrt{3}}{4}$$

$$A_s = A_I + A_{II} + A_{III} \Rightarrow A_s = \frac{9\sqrt{3}}{4} + 4\sqrt{3} + \frac{25\sqrt{3}}{4} \Rightarrow \boxed{A_s = \frac{25\sqrt{3}}{2}}$$

G3) En la figura C y D son puntos medios de $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$, $\overline{AB}$ es paralelo a $\overline{EF}$.
 Determina la longitud de $\overline{AE}$, si $\overline{AB} = x + 1$, $\overline{CP} = y$, $\overline{PD} = 2y + 2$, $\overline{EF} = 11$, $\overline{AC} = \overline{CE} = x$

- a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) Ninguno



Solución

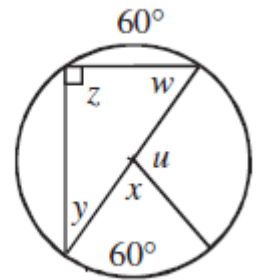
Según nuestro dato y aplicando propiedades de semejanza de triángulos tenemos:

$$\begin{cases} y = \frac{x+1}{2} \\ 2y+2 = \frac{11}{2} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene: $x = \frac{5}{2}$, $y = \frac{7}{4}$, por lo tanto: $\overline{AE} = 5$

G4) En la siguiente figura halle el valor de $2x + y - w - 3u$
 si x, y, w, u son todos ángulos, y x es ángulo central.

- a) -260° b) -280° c) -270° d) -370° e) Ninguno



Solución

y es un ángulo inscrito, se tiene: $y = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$

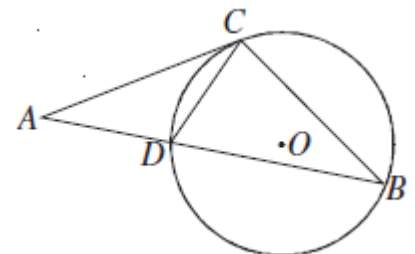
x es un ángulo central se tiene: $x = 60^\circ$, el ángulo w es el complemento del triángulo rectángulo, entonces: $w = 60^\circ$. Por último, se tiene que el ángulo u es un ángulo interior, entonces tenemos:

$$u = \frac{120^\circ + 120^\circ}{2} = 120^\circ$$

Entonces tenemos: $2x + y - w - 3u = -270^\circ$

G5) Hallar $\overline{AC}$ que es tangente a la circunferencia si $\overline{DB} = 10$ y $\overline{AB} = 23$

- a) 17.39 b) 17.19 c) 17.09 d) 17.29 e) Ninguno



Solución

Por propiedades se tiene que

$$\overline{AC}^2 = 23 * 13 \rightarrow \overline{AC} = 17.29$$